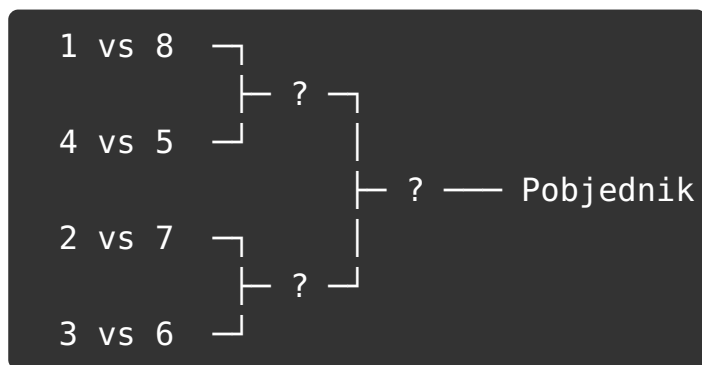


Svjetsko prvenstvo

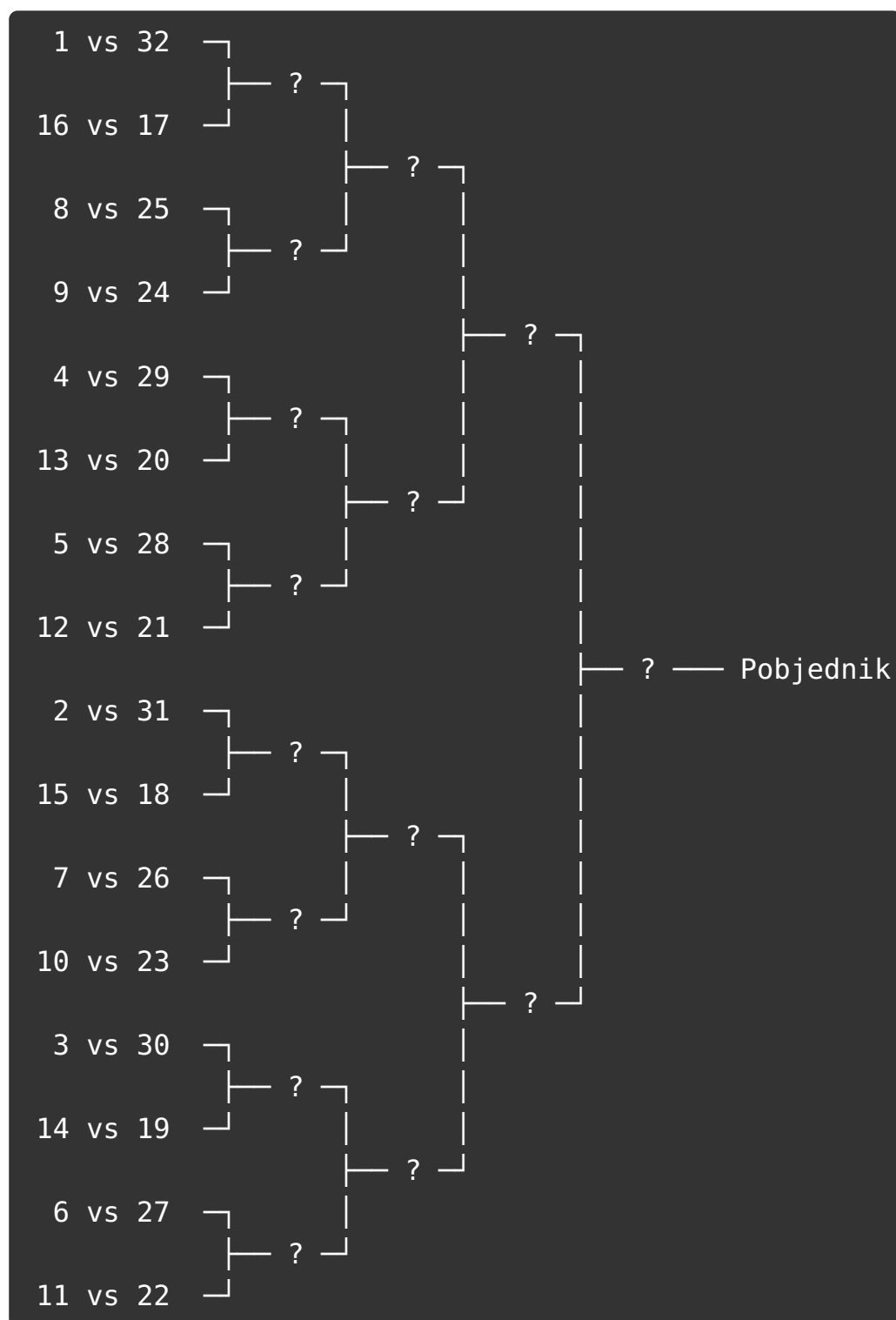
Bosna i Hercegovina je prošla grupnu fazu Svjetskog prvenstva u fudbalu! U eliminacionoj fazi učestvuje N reprezentacija, rangirane od 1 (najbolja) do N (najlošija), gdje je N uvijek stepen broja 2.

Raspored utakmica u prvoj rundi se pravi po standardnom sistemu nosivosti (seedinga): rangovi se "presaviju" tako da se 1. rangirana uparuje sa N ., 2. sa $(N - 1)$., 3. sa $(N - 2)$., i tako dalje. Isti princip presavijanja se zatim primijeni rekursivno na raspored parova unutar tablice, kako bi se osiguralo da se najbolje rangirane reprezentacije susretnu što kasnije u turniru.

Za $N = 8$, raspored izgleda ovako:



Za $N = 32$, raspored izgleda ovako:



Primijetite princip: u prvoj rundi, zbir rangova dva protivnika u svakom meču je uvijek isti i iznosi $N + 1$. **Ako pretpostavimo da uvijek pobijedi tim sa manjim (boljim) rangom**, onda u drugoj rundi zbir rangova dva protivnika u svakom meču iznosi $N/2 + 1$. U trećoj rundi taj zbir iznosi $N/4 + 1$, i tako dalje. Generalno, u k -toj rundi zbir rangova dva protivnika

iznosi $N/2^{k-1} + 1$. Na kraju, u finalu se susreću rangovi 1 i 2 (zbir $N/2^{\log_2 N-1} + 1 = 2 + 1 = 3$).

Na primjer, za $N = 32$: u prvoj rundi zbir je 33 (npr. $1 + 32, 16 + 17, \dots$), u drugoj rundi zbir je 17 (npr. $1 + 16, 8 + 9, \dots$), u trećoj 9, u četvrtoj 5, a u finalu 3 (rangovi 1 i 2).

Bosna i Hercegovina ima rang A , a Francuska ima rang B . **Pod pretpostavkom da obje reprezentacije pobijede sve svoje utakmice** do međusobnog susreta, u kojoj rundi će se sresti?

Ulazni podaci

U jedinom redu ulaza nalaze se tri cijela broja N , A i B : ukupan broj reprezentacija i rangovi BiH i Francuske.

Ograničenja

$$2 \leq N \leq 2^{30}$$

N je stepen broja 2.

$$1 \leq A, B \leq N$$

$$A \neq B$$

Podzadaci

Podzadatak 1 (4 boda)

$$B = N - A + 1 \text{ (BiH i Francuska igraju u prvoj rundi)}$$

Podzadatak 2 (25 bodova)

$$B = A + 1$$

Podzadatak 3 (20 bodova)

$$N = 8$$

Podzadatak 4 (30 bodova)

$$N \leq 2^{10}$$

Podzadatak 5 (41 bod)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza ispišite redni broj runde u kojoj se BiH i Francuska susreću. Runde su numerisane počevši od 1 (prva runda).

Primjeri

Ulaz 1

8 1 8

Izlaz 1

1

Objašnjenje 1

Rangovi 1 i 8 igraju jedan protiv drugog u prvoj rundi (četvrtfinale).

Ulaz 2

8 1 2

Izlaz 2

3

Objašnjenje 2

Rang 1 i rang 2 su raspoređeni u suprotne polovine tablice i mogu se sresti tek u finalu, tj. trećoj rundi.

Ulaz 3

8 1 4

Izlaz 3

2

Objašnjenje 3

Rang 1 pobjeđuje rang 8 u prvoj rundi. Rang 4 pobjeđuje rang 5 u prvoj rundi. Zatim se rangovi 1 i 4 susreću u drugoj rundi (polufinale).

Ulaz 4

32 1 4

Izlaz 4

4

Objašnjenje 4

U turniru sa 32 reprezentacije ima ukupno 5 rundi (šesnaestina finala, osmina finala, četvrtfinale, polufinale, finale). Rang 1 i rang 4 su u istoj polovini tablice, ali se nalaze u različitim osminama, pa se susreću tek u 4. rundi (polufinale).

Ulaz 5

1024 5 12

Izlaz 5

7

Objašnjenje 5

U turniru sa 1024 reprezentacije ima ukupno 10 rundi. Rangovi 5 i 12 se susreću u 7. rundi.

Ulaz 6

8 7 8

Izlaz 6

3

Ulaz 7

8 7 3

Izlaz 7

2